

João Pedro Coelho Encarnação

Modelo Articulado de uma Árvore Brônquica



Universidade do Algarve
Instituto Superior de Engenharia

2025/2026

João Pedro Coelho Encarnação

Modelo Articulado de uma Árvore Brônquica

Relatório de Projeto Final de Licenciatura
Licenciatura em Engenharia de Eletrotecnia e Computadores

Trabalho efetuado sob orientação do
Professor Jorge Semião



Universidade do Algarve
Instituto Superior de Engenharia

2025/2026

Dedicatória

A preencher na versão final.

Agradecimentos

A preencher na versão final.

Resumo

Este relatório descreve o desenvolvimento de um modelo articulado de uma árvore brônquica para simulação de videobroncofibroscopia. O trabalho enquadra-se na necessidade de criar plataformas de treino acessíveis, realistas e repetíveis para procedimentos broncoscópicos, integrando impressão 3D, atuação mecânica, controlo eletrónico e software embarcado.

Abstract

This report describes the development of an articulated bronchial tree model for flexible bronchoscopy simulation. The project addresses the need for accessible, realistic and repeatable training platforms by combining 3D printing, mechanical actuation, electronic control and embedded software.

Índice

	Página
Lista de Abreviaturas e Termos	ix
Lista de Figuras	xi
Lista de Tabelas	xii
1 Introdução	1
1.1 Enquadramento	1
1.2 Motivação	1
1.3 Objetivos	2
1.4 Metodologia	2
1.5 Organização do relatório	2
2 Estado da Arte	3
2.1 Broncoscopia e treino por simulação	3
2.2 Fidelidade dos simuladores	3
2.3 Simuladores de broncoscopia	4
2.4 Impressão 3D aplicada à simulação médica	4
2.5 Movimentos observáveis durante a broncoscopia	4
2.5.1 Movimento respiratório	5
2.5.2 Movimento cardíaco	5
2.5.3 Tosse e perturbações rápidas	6
2.5.4 Interação com o broncoscópio	6
2.5.5 Patologias e deformações locais	6
2.6 Síntese crítica	7
3 Desenvolvimento do Hardware	8
3.1 Requisitos do sistema	8
3.2 Modelo físico da árvore brônquica	8
3.3 Seleção do sistema de atuação	9
3.4 Movimentos representados no protótipo	9
3.5 Eletrónica de controlo e alimentação	10
3.6 Integração mecânica e segurança	10
4 Desenvolvimentos do Software e Configurações	13
4.1 Arquitetura geral do software	13

4.2	Ambiente de desenvolvimento	13
4.3	Estruturas de dados	14
4.4	Perfis de movimento	14
4.5	Máquina de estados de movimento	14
4.6	Cinemática inversa do manipulador delta	18
4.7	Comunicação série e comandos	21
4.8	Preparação e sincronização da tosse	25
4.9	Depuração e validação interna	25
5	Testes e Análise de Resultados	27
	Nota sobre o estado atual do capítulo	27
5.1	Plano de testes	27
5.2	Testes do modelo físico	27
5.3	Testes dos atuadores e da estrutura delta	28
5.4	Testes de alimentação	28
5.5	Testes de software	28
5.6	Testes de comunicação série	29
5.7	Testes de integração dos movimentos	29
5.8	Crerios de aceitação	29
5.9	Informação experimental em falta	30
6	Conclusão	31
6.1	Sntese do trabalho	31
6.2	Principais contributos	31
6.3	Limitações	32
6.4	Trabalho futuro	32
	Bibliografia	33
A	Anexos	35
A.1	Anexo A: Desenhos tcnicos e modelo 3D	35
A.2	Anexo B: Lista de materiais	35
A.3	Anexo C: Datasheets	35
A.4	Anexo D: Código e configurações	35
A.5	Anexo E: Protocolos de teste	35

Lista de Abreviaturas e Termos

ESP32-S3 Microcontrolador usado para executar o firmware, interpretar comandos e gerar os sinais de controlo.

GPIO *General Purpose Input/Output*; pinos digitais usados para ligação a periféricos.

PWM *Pulse Width Modulation*; técnica usada para controlar os servos através da largura de pulso.

UART *Universal Asynchronous Receiver/Transmitter*; interface de comunicação série usada entre o Raspberry Pi e o ESP32-S3.

FSM *Finite State Machine*; máquina de estados finitos usada para organizar a lógica de movimento, leitura série e interpretação de comandos.

IK *Inverse Kinematics*; cinemática inversa, usada para converter coordenadas cartesianas em ângulos dos servos.

LiPo Bateria de polímero de lítio.

MG90S Servo motor de engrenagens metálicas com um grau de liberdade de aproximadamente 180°.

PLA Filamento de impressão 3D de ácido polilático, usado sobretudo pela facilidade de impressão e rigidez.

PEBA Filamento de impressão 3D de polieter-bloco-amida, elastómero termoplástico flexível e leve.

TPU Filamento de impressão 3D de poliuretano termoplástico, usado em peças flexíveis e elásticas.

TPE Filamento de impressão 3D de elastómero termoplástico, família de materiais com comportamento elástico semelhante a borracha.

TPC Filamento de impressão 3D de copoliéster termoplástico, material flexível usado em peças elásticas e funcionais.

UPS *Uninterruptible Power Supply*; sistema de alimentação que mantém o equipamento ligado durante falhas ou interrupções temporárias da alimentação principal.

HAT *Hardware Attached on Top*; placa de expansão para Raspberry Pi, acoplada aos pinos GPIO para adicionar ferramentas, periféricos ou capacidade de processamento.

Manipulador delta Mecanismo paralelo usado para transformar o movimento dos servos no deslocamento da plataforma móvel.

Lista de Figuras

3.1	Esquema consolidado de alimentação, comunicação e comando dos dois manipuladores delta.	11
4.1	Estrutura global das máquinas de estados e blocos de controlo.	13
4.2	Relação entre as estruturas de dados principais do firmware.	14
4.3	Esquema da FSM_Motion_Update.	16
4.4	Representação lateral das variáveis usadas na cinemática inversa do manipulador delta.	18
4.5	Relação linear de referência entre o ângulo calculado pela cinemática inversa e o pulso PWM aplicado aos servos nos dois manipuladores.	20
4.6	FSM_Serial_Read responsável pela leitura e validação dos dados recebidos por comunicação série.	23
4.7	FSM_Serial_Command responsável pela interpretação dos comandos recebidos por comunicação série.	24

Lista de Tabelas

3.1	Movimentos considerados para a primeira versão do protótipo.	10
3.2	Componentes principais previstos para o sistema.	12
4.1	Comandos simples disponíveis na comunicação série.	22
4.2	Subcomandos do menu de leitura, teste e depuração.	22
4.3	Subcomandos de seleção do modo fisiológico.	22

Capítulo 1

Introdução

1.1 Enquadramento

A broncoscopia flexível é um procedimento essencial em Pneumologia, Anestesiologia, Medicina Intensiva e Cirurgia Torácica. A sua execução exige coordenação psicomotora, reconhecimento anatómico, capacidade de navegação endoscópica e tomada de decisão num ambiente clínico variável. Por esse motivo, a simulação tem sido proposta como uma etapa relevante para reduzir a curva de aprendizagem, permitir treino repetido e aumentar a segurança antes da prática em doentes reais [1–5].

O projeto apresentado neste relatório tem como objetivo desenvolver um modelo articulado de uma árvore brônquica capaz de reproduzir, de forma controlada, alguns movimentos observáveis durante uma broncoscopia. A proposta parte da utilidade dos modelos físicos impressos em 3D e acrescenta uma componente dinâmica, procurando aproximar a experiência de treino das condições reais de observação endoscópica [6, 7].

1.2 Motivação

Os simuladores comerciais de broncoscopia podem apresentar custos elevados, o que limita a sua disponibilidade em contextos de ensino e treino. Em alternativa, a impressão 3D permite criar modelos anatómicos acessíveis, personalizáveis e adaptáveis a diferentes níveis de dificuldade [6, 7]. Contudo, muitos modelos físicos permanecem estáticos, não representando fenómenos como a deslocação respiratória das vias aéreas, a variação de calibre dos brônquios, pequenas oscilações induzidas pelo coração ou perturbações rápidas associadas à tosse [8–11].

A motivação central deste trabalho é, portanto, combinar a acessibilidade de um modelo físico com a possibilidade de movimento controlado. O objetivo não é reproduzir de imediato toda a complexidade fisiológica da árvore traqueobrônquica, mas criar uma primeira arquitetura mecânica, eletrónica e computacional que possa evoluir para um

simulador mais realista.

1.3 Objetivos

O objetivo geral deste projeto é conceber, construir e documentar um protótipo articulado de uma árvore brônquica para treino de videobroncofibroscopia.

Os objetivos específicos são:

- estudar requisitos anatômicos, mecânicos e pedagógicos de simuladores de broncoscopia;
- desenvolver uma estrutura física compatível com impressão 3D e atuação mecânica;
- integrar sensores ou atuadores, eletrônica de controle e alimentação;
- implementar firmware e configurações de controle para diferentes perfis de movimento;
- definir uma estratégia de testes para avaliar amplitude, repetibilidade, robustez e usabilidade;
- documentar limitações, decisões de projeto e melhorias futuras.

1.4 Metodologia

A metodologia do trabalho combina revisão bibliográfica, definição de requisitos, desenvolvimento iterativo de hardware, desenvolvimento de software embarcado e preparação de testes funcionais. A revisão bibliográfica orienta os conceitos de treino, simulação e movimento das vias aéreas. As decisões técnicas, requisitos e detalhes de implementação foram consolidados ao longo do desenvolvimento e integrados diretamente no corpo do relatório.

1.5 Organização do relatório

O relatório está organizado em seis capítulos. O primeiro apresenta o enquadramento, a motivação e os objetivos. O segundo revê o estado da arte, incluindo treino por simulação, impressão 3D e movimentos observáveis durante a broncoscopia. O terceiro descreve o desenvolvimento do hardware. O quarto apresenta o software, as configurações e as máquinas de estados. O quinto reúne o plano de testes e identifica a informação experimental ainda em falta. O sexto sintetiza as conclusões e o trabalho futuro.

Capítulo 2

Estado da Arte

2.1 Broncoscopia e treino por simulação

A broncoscopia flexível permite observar diretamente a árvore traqueobrônquica, recolher amostras, auxiliar diagnósticos e apoiar intervenções terapêuticas. A aprendizagem deste procedimento exige coordenação entre visão endoscópica, manipulação fina do broncoscópio e interpretação anatômica. A simulação é, por isso, uma ferramenta relevante para repetir tarefas, treinar orientação espacial e reduzir a dependência inicial de treino em doentes reais [1–4].

As revisões e estudos de treino em broncoscopia apontam para ganhos na aquisição de competências quando os simuladores são integrados de forma estruturada no ensino. O valor pedagógico de um simulador depende não só do realismo visual, mas também da relação entre o exercício proposto, os objetivos de aprendizagem e a forma como o desempenho é avaliado [2, 3, 5].

2.2 Fidelidade dos simuladores

A fidelidade de um simulador pode ser entendida em várias dimensões. A fidelidade anatômica diz respeito à forma, proporção e organização espacial das vias aéreas. A fidelidade mecânica relaciona-se com a resistência ao avanço, a flexibilidade e a resposta ao contacto. A fidelidade funcional inclui movimento, variação de calibre, alterações respiratórias e eventos transitórios, como a tosse.

Em broncoscopia, um modelo estático pode ser útil para treino inicial de navegação e reconhecimento anatômico. No entanto, durante um procedimento real, o operador observa um ambiente vivo e dinâmico. A respiração, os batimentos cardíacos, a tosse, a sedação e a interação do broncoscópio com as paredes internas modificam continuamente a imagem e a sensação de controlo. Esta diferença cria espaço para simuladores físicos de baixo custo que acrescentem movimento de forma controlada [1, 4, 7].

2.3 Simuladores de broncoscopia

Os simuladores de broncoscopia incluem sistemas virtuais, manequins comerciais, modelos de bancada e modelos impressos em 3D. Os sistemas virtuais permitem métricas automáticas e cenários variáveis, mas podem ser dispendiosos. Os modelos físicos são mais simples e acessíveis, embora muitas vezes dependam de avaliação externa e tenham menor capacidade de reproduzir fenómenos dinâmicos.

Os modelos impressos em 3D ganharam importância por permitirem transformar dados anatómicos em geometrias físicas. Em broncoscopia, esta abordagem pode representar a árvore traqueobrônquica com boa correspondência espacial e permitir a criação de simuladores específicos para treino de navegação [6, 7]. A principal limitação, quando usados de forma isolada, é a ausência de movimento e de resposta fisiológica.

2.4 Impressão 3D aplicada à simulação médica

A impressão 3D permite produzir protótipos anatómicos com custo relativamente baixo, ajustar dimensões, testar materiais e repetir versões com rapidez. Para um projeto académico, esta flexibilidade é importante porque permite evoluir do modelo geométrico inicial para versões com espessura de parede, pontos de fixação, articulações e zonas de acoplamento aos atuadores.

No caso da árvore brônquica, a escolha do material influencia a facilidade de impressão, a transparência ou cor, a flexibilidade, a resistência e a sensação ao toque. Materiais rígidos, como PLA, podem servir para validar forma e montagem. Materiais flexíveis, como TPU ou TPE, podem aproximar melhor a resposta mecânica, mas aumentam a dificuldade de impressão e calibração. Assim, a impressão 3D deve ser entendida como uma plataforma de iteração, não apenas como uma técnica de fabrico final.

2.5 Movimentos observáveis durante a broncoscopia

A árvore traqueobrônquica não se comporta como uma estrutura fixa durante uma broncoscopia. Mesmo quando o broncoscópio se mantém praticamente parado, a imagem observada pode apresentar deslocações lentas, alterações de orientação, variações do lúmen e perturbações rápidas. Para o operador, estes movimentos não aparecem isolados: a respiração cria uma componente periódica dominante, o batimento cardíaco acrescenta pequenas oscilações locais, a tosse introduz eventos abruptos e o contacto do broncoscópio com a parede pode modificar temporariamente a posição ou a forma do segmento observado.

Do ponto de vista de um simulador físico, estes fenómenos não precisam de ser reproduzidos com toda a complexidade fisiológica para terem valor pedagógico. O mais

importante é que o utilizador deixe de observar um modelo completamente estático e passe a treinar num ambiente com movimento repetível, controlado e suficientemente coerente com o que é visto durante o procedimento real. Por isso, os movimentos descritos de seguida foram analisados quanto à sua relevância visual, dificuldade de implementação e utilidade para uma primeira versão do protótipo.

2.5.1 Movimento respiratório

O movimento respiratório é a componente mais evidente e previsível. Durante a inspiração e a expiração, os pulmões deslocam-se com predominância craniocaudal, acompanhados por pequenas componentes laterais e por alterações locais da geometria das vias aéreas. A frequência respiratória normal situa-se aproximadamente entre 12 e 20 ciclos por minuto, embora possa variar com ansiedade, sedação, esforço respiratório, patologia e contexto clínico.

A literatura mostra que a fase respiratória pode alterar a posição de estruturas pulmonares e influenciar modelos de fluxo nas vias aéreas [10, 11]. Além da deslocação global, existem variações do calibre brônquico ao longo do ciclo respiratório. Trabalhos clássicos já descreviam métodos para demonstrar alterações de calibre dos brônquios durante a respiração normal e o mecanismo das variações rítmicas desse calibre [8, 9]. Para o protótipo desenvolvido, esta componente foi interpretada como um movimento lento e periódico, adequado para ser representado por trajetórias suaves e repetíveis dos manipuladores delta. A deformação ativa do lúmen fica identificada como uma melhoria futura, por exigir materiais e mecanismos mais complexos.

2.5.2 Movimento cardíaco

O movimento cardíaco introduz oscilações mais rápidas e de menor amplitude. A sua influência tende a ser mais perceptível em regiões próximas do coração, em particular junto ao brônquio principal esquerdo e estruturas adjacentes. Ao contrário da respiração, que domina a posição global da árvore brônquica, o batimento cardíaco surge como uma vibração ou perturbação sobreposta.

Num modelo de treino, esta componente é útil para quebrar a sensação de movimento puramente sinusoidal e acrescentar uma perturbação de menor amplitude. Por esse motivo, no contexto deste projeto, o batimento cardíaco não foi tratado como uma reconstrução anatómica exata da interação coração-pulmão, mas como um perfil adicional de movimento, mais rápido e discreto, combinado com a respiração.

2.5.3 Tosse e perturbações rápidas

A tosse é um evento curto, abrupto e menos previsível. Durante uma broncoscopia, uma tosse pode provocar deslocação súbita das vias aéreas, alteração temporária do campo visual, variação do fluxo de ar e perda momentânea de orientação. Para quem treina, este tipo de evento é importante porque obriga a recuperar a posição visual e a manter controlo do broncoscópio após uma perturbação.

No simulador, a tosse deve por isso ser representada como um evento transitório, com duração reduzida e amplitude superior à do batimento cardíaco. A sua ocorrência pode ser comandada manualmente ou programada de forma aleatória dentro de limites definidos. Esta estratégia permite criar cenários de treino mais realistas sem obrigar, numa primeira versão, à reprodução completa da fisiologia da tosse.

2.5.4 Interação com o broncoscópio

A passagem do broncoscópio também influencia a geometria observada. O contacto com as paredes pode causar deformações locais, resistência ao avanço, pequenas oscilações e alterações da orientação da imagem. Esta componente é especialmente importante para o realismo tátil, porque aproxima o simulador da sensação física de navegação no interior das vias aéreas.

Apesar da sua relevância, esta interação é mais difícil de implementar. Exige materiais flexíveis adequados, geometrias com espessura e resistência controladas e, idealmente, sensores ou mecanismos capazes de responder ao contacto. Assim, neste projeto, a interação direta broncoscópio-parede foi considerada uma dimensão importante do problema, mas não uma prioridade da primeira versão funcional.

2.5.5 Patologias e deformações locais

Estenoses, obstruções, variações anatómicas e alterações patológicas modificam a navegação e o aspeto interno das vias aéreas. A impressão 3D permite criar geometrias específicas para representar alguns destes cenários de forma estática, o que já pode ser útil para treino de reconhecimento anatómico e planeamento de procedimentos.

No entanto, a simulação ativa de estenose variável, colapso local ou deformação dinâmica do lúmen exige atuadores distribuídos, materiais compatíveis e uma estratégia de controlo mais complexa. Estes elementos aumentariam o realismo clínico, mas ultrapassam o objetivo imediato do protótipo. Por isso, devem ser vistos como uma linha de evolução futura, após validação da arquitetura base de movimento.

2.6 Síntese crítica

A análise do estado da arte mostra que existem duas necessidades que nem sempre são satisfeitas em simultâneo. Por um lado, os simuladores devem ser suficientemente acessíveis para poderem ser usados em contexto académico e de treino repetido. Por outro, devem evitar uma representação demasiado estática das vias aéreas, porque a broncoscopia real ocorre num ambiente anatómico em movimento.

Os modelos impressos em 3D respondem bem à primeira necessidade, pois permitem criar geometrias anatómicas de baixo custo e iterar rapidamente o projeto. Contudo, quando usados isoladamente, tendem a limitar-se à fidelidade geométrica. A componente dinâmica, mesmo que simplificada, acrescenta valor ao treino porque obriga o utilizador a lidar com deslocação, perda parcial de enquadramento e perturbações temporárias.

Assim, a oportunidade deste projeto está em combinar uma árvore brônquica física, obtida por impressão 3D, com uma arquitetura de atuação capaz de reproduzir três fenómenos principais: respiração, batimento cardíaco e tosse. Estes movimentos foram escolhidos por serem observáveis durante o procedimento, por terem impacto visual direto e por serem tecnicamente viáveis com uma primeira solução mecânica baseada em manipuladores delta. Fenómenos mais complexos, como variação ativa do calibre brônquico, resistência ao contacto e deformações patológicas dinâmicas, devem permanecer documentados como trabalho futuro, depois de validada a solução base.

Capítulo 3

Desenvolvimento do Hardware

3.1 Requisitos do sistema

O protótipo deve permitir o treino de videobroncofibroscopia com um modelo físico de baixo custo, robusto, lavável e fácil de montar. Os requisitos principais foram agrupados em quatro eixos: realismo anatômico, facilidade de utilização, movimento fisiológico controlado e possibilidade de evolução futura.

No plano anatômico, o modelo deve representar a árvore brônquica com dimensões, ângulos de ramificação e características compatíveis com dados obtidos por tomografia computadorizada. No plano mecânico, deve permitir a introdução de movimentos de respiração, batimento cardíaco e tosse sem comprometer a estabilidade do conjunto. No plano pedagógico, deve permitir repetição de exercícios e adaptação da dificuldade. No plano técnico, deve manter a solução acessível, evitando materiais, atuadores ou processos de fabrico que tornem o sistema demasiado caro para o objetivo do projeto.

3.2 Modelo físico da árvore brônquica

O ponto de partida do projeto é um modelo tridimensional da árvore brônquica obtido a partir de dados de imagem médica. Os ficheiros recebidos descreviam essencialmente a superfície interna da árvore brônquica, ou seja, a “casca” do volume. Por esse motivo, foi necessário atribuir espessura ao modelo antes da impressão 3D. Numa fase inicial, essa operação foi feita de forma expedita no Tinkercad, com o objetivo de realizar um teste rápido em PLA e validar a viabilidade geométrica da impressão.

A seleção de materiais foi considerada uma decisão crítica. Foram identificados filamentos flexíveis como PEBA, TPU, TPE, TPC e PP, bem como diferentes durezas comerciais, por exemplo 95A, 85A e 70A. Contudo, a reprodução integral do tato anatômico exigiria materiais e equipamentos mais caros. Assim, nesta fase, o realismo material foi limitado principalmente a aspetos visuais e mecânicos básicos, como flexibilidade, cor,

textura e resistência, mantendo o objetivo de baixo custo.

3.3 Seleção do sistema de atuação

Foram consideradas duas abordagens para gerar movimento no modelo. A primeira consistia em distribuir vários atuadores ao longo da árvore brônquica, cada um com um movimento independente. Esta solução seria relativamente simples de programar para movimentos locais, mas tornaria o sistema mais difícil de gerir mecanicamente, aumentaria a quantidade de motores e exigiria uma estrutura de suporte complexa acoplada ao modelo.

A segunda abordagem, aprovada para o desenvolvimento, consiste na utilização de manipuladores robóticos do tipo delta. Esta opção permite controlar pontos da estrutura nos três eixos cartesianos, concentrando a complexidade mecânica em unidades de atuação repetíveis. Embora introduza maior complexidade matemática, devido ao cálculo da cinemática inversa, permite reproduzir vários movimentos com menos alterações físicas ao hardware.

Foram analisados dois tipos de manipuladores delta. O primeiro utiliza três atuadores e permite controlar a posição de um corpo em três eixos, X , Y e Z . O segundo utiliza seis motores, permitindo também controlar orientações adicionais. Para esta versão do projeto, foi considerado suficiente o controlo em três eixos, uma vez que os movimentos inicialmente acordados foram respiração, batimento cardíaco e tosse.

3.4 Movimentos representados no protótipo

O estado da arte identificou vários movimentos observáveis durante a broncoscopia. No entanto, para a primeira versão funcional do modelo, foram selecionados apenas os movimentos com melhor relação entre relevância clínica, viabilidade mecânica e simplicidade de controlo: respiração, batimento cardíaco e tosse.

A respiração foi definida como um movimento cíclico, com frequência aproximada de 12 a 20 ciclos por minuto e deslocamento predominantemente craniocaudal. A implementação deve permitir pequenas irregularidades e alteração de amplitude, para que o movimento não pareça completamente artificial.

O batimento cardíaco foi associado principalmente ao brônquio principal esquerdo, devido à proximidade anatômica do coração. O movimento previsto é de baixa amplitude, cerca de 1 a 3 mm, com frequência aproximada de 60 a 120 batimentos por minuto. No protótipo, este movimento é tratado como uma oscilação sobreposta ao movimento respiratório.

A tosse foi caracterizada como um evento abrupto, irregular e de maior amplitude relativa. Em vez de ser apenas uma trajetória independente, deve alterar temporariamente

o comportamento respiratório, aumentando a amplitude e introduzindo uma perturbação rápida. Movimentos como deformação ativa do lúmen, estenose localizada e resistência ao contacto com a sonda ficam documentados como trabalho futuro.

Tabela 3.1: Movimentos considerados para a primeira versão do protótipo.

Movimento	Frequência	Amplitude pre- vista	Observações
Respiração	12–20 ciclos/min	5–10 mm	Cíclico, com pequenas irregularidades
Batimento cardíaco	60–120 bpm	1–3 mm	Oscilação de baixa amplitude
Tosse	Evento curto	5–25 mm	Abrupto, não linear e irregular

3.5 Eletrónica de controlo e alimentação

A arquitetura prevista separa a interface de utilizador e o cálculo de alto nível do controlo direto dos atuadores. O Raspberry Pi 4B fica responsável pela interface, monitorização e envio de comandos ou posições. O ESP32-S3 atua como microcontrolador de tempo real, recebendo dados por comunicação série e convertendo-os em comandos para os servos.

O sistema de alimentação foi definido considerando pelo menos dois níveis: 5 V para o Raspberry Pi 4B e o ESP32-S3, e 5 V a 6 V para os servos. Durante a seleção dos atuadores também foi considerada a possibilidade de utilizar motores de passo, que exigiriam tensões superiores, por exemplo 8 V a 12 V. Para os servos, foram estimados consumos nominais de cerca de 150 a 250 mA por unidade, com valores superiores em bloqueio.

Foi considerada a utilização de uma UPS/HAT para o Raspberry Pi, permitindo alimentação pelos pinos de 5 V e transição para bateria em caso de falha. A opção analisada foi um HAT de gestão de energia do tipo Suptronics X1209, por combinar alimentação, bateria e gestão de entrada no mesmo módulo. O ESP32 pode ser alimentado pelo Raspberry Pi através de USB-C, mantendo simultaneamente a ligação série necessária à comunicação.

3.6 Integração mecânica e segurança

A integração mecânica deve garantir que o movimento é transmitido à árvore brônquica sem esforços excessivos, folgas significativas ou interferência com a passagem do broncoscópio. A estrutura deve ainda permitir acesso para manutenção, limpeza e substituição de peças. Do ponto de vista de segurança, os limites de curso do manipulador e os limites

angulares dos servos devem ser definidos no firmware, evitando posições impossíveis ou capazes de danificar o modelo.

Como melhoria futura, a estrutura poderá incluir sensores de fim de curso, detecção de contacto ou medição de corrente dos atuadores. Estes elementos permitiriam aumentar a segurança e abrir caminho para simulação de resistência ao avanço do broncoscópio ou contacto com as paredes internas.

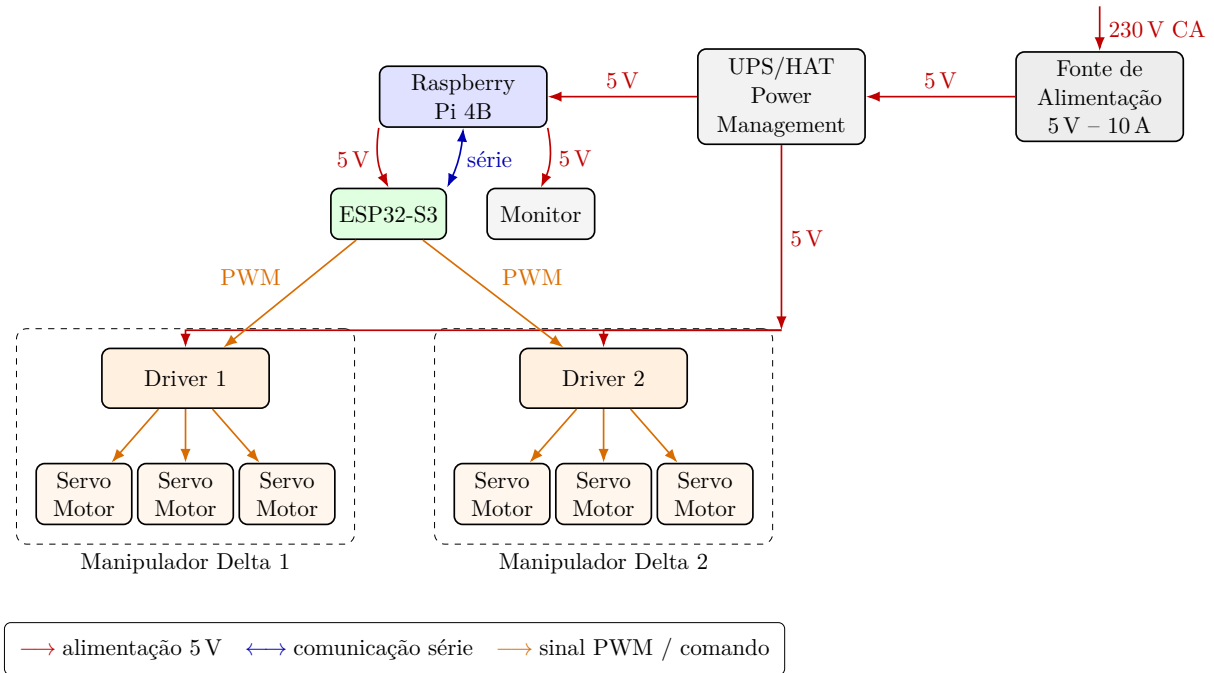


Figura 3.1: Esquema consolidado de alimentação, comunicação e comando dos dois manipuladores delta.

Tabela 3.2: Componentes principais previstos para o sistema.

Componente	Função	Observações
Raspberry Pi 4B	Interface e coordenação	Envia comandos ou posições para o ESP32
ESP32-S3	Controlo dos atuadores	Executa FSMs e gera comandos para servos
Servo-motores	Atuação mecânica	Seis unidades distribuídas pelos dois manipuladores delta
Driver Servo-motores	Interface de potência/comando	Cada driver comanda três servo-motores de um manipulador delta
UPS/HAT	Gestão de energia	Alimentação do Raspberry Pi e transição para bateria
Fonte de Alimentação 5 V–10 A	Alimentação principal	Recebe 230 V e fornece 5 V ao sistema
LiPo Battery 2100 mA 3,7 V	Alimentação de reserva	Bateria associada ao sistema UPS/HAT

Capítulo 4

Desenvolvimentos do Software e Configurações

4.1 Arquitetura geral do software

O software foi organizado para separar a definição dos movimentos, o estado de execução, a comunicação série, a cinemática inversa e o acionamento dos servos. Esta separação permite que os mesmos mecanismos de execução sejam usados para diferentes fenómenos fisiológicos, como respiração, batimento cardíaco e tosse.

A arquitetura global, representada na figure 4.1, organiza o controlo em blocos independentes de comunicação, interpretação de comandos, atualização de movimento e cálculo cinemático. O Raspberry Pi envia comandos por comunicação série. O ESP32-S3 lê esses dados, interpreta comandos, atualiza estruturas de movimento, prepara eventos como a tosse e calcula as posições finais que serão convertidas pela cinemática inversa.

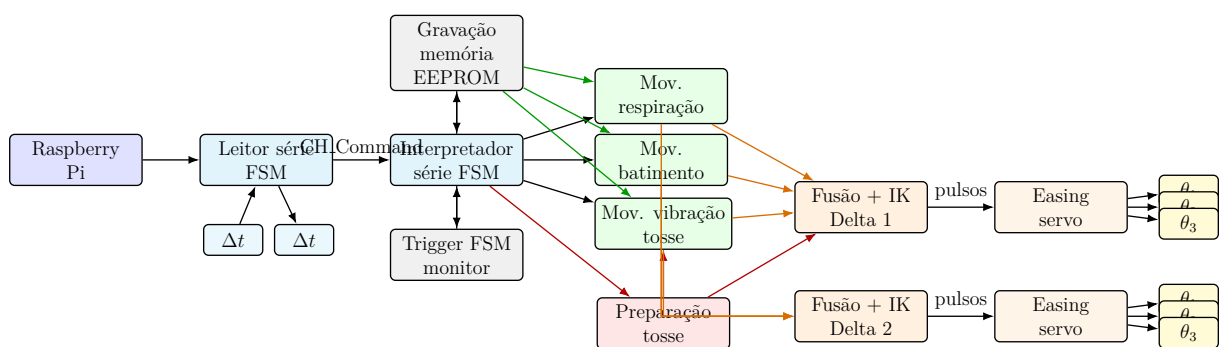


Figura 4.1: Estrutura global das máquinas de estados e blocos de controlo.

4.2 Ambiente de desenvolvimento

O firmware foi desenvolvido em C++ para a plataforma ESP32, usando o ecossistema Arduino/PlatformIO. Para controlo dos servos foi usada a biblioteca `ESP32Servo`. Para

indicação visual de estados por LED RGB foi referida a biblioteca `Adafruit_NeoPixel`.

O ESP32 comunica com o computador ou com o Raspberry Pi 4B por porta série a 115200 baud. Durante o desenvolvimento, foram também usados scripts Python para leitura da porta série, depuração de mensagens e validação de comandos enviados pelo microcontrolador.

4.3 Estruturas de dados

A estrutura `Manipulador_Config` concentra os parâmetros geométricos e de calibração. Entre os parâmetros principais encontram-se os comprimentos $L1$, $L2$ e $L3$, os offsets do servo nos eixos X e Z , os limites angulares e os valores mínimos e máximos de pulso para cada servo.

A estrutura `MotionStorage` guarda a definição de uma trajetória. Cada movimento possui arrays de pontos X , Y e Z , número de pontos, período total, tempos de pausa no início e no fim, índice inicial e informação sobre se o movimento é bidirecional. A estrutura `MotionInstance` representa o estado dinâmico de uma trajetória em execução, guardando ponteiros, flags, índices, direção, tempos decorridos e estado atual da FSM.

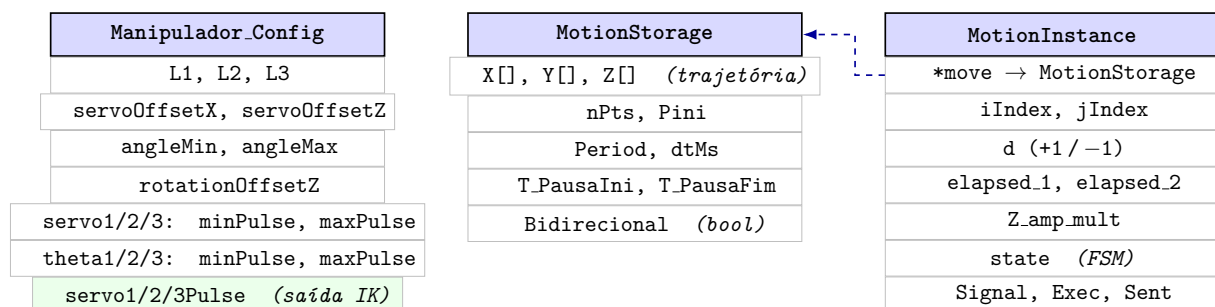


Figura 4.2: Relação entre as estruturas de dados principais do firmware.

4.4 Perfis de movimento

Foram definidos três perfis principais. O perfil de respiração utiliza uma trajetória cíclica e bidirecional, com período relativamente longo e possibilidade de pausas. O perfil de batimento cardíaco utiliza movimentos de menor amplitude e maior frequência. O perfil de tosse utiliza uma sequência curta, abrupta e não necessariamente bidirecional, podendo ser sobreposta à respiração.

4.5 Máquina de estados de movimento

A função genérica de atualização de movimento percorre qualquer trajetória associada a uma `MotionInstance`. No desenvolvimento, esta rotina foi referida como

FSM_Motion_Update. A figure 4.3 representa a sequência lógica desta máquina, mantendo os estados principais, as pausas inicial/final, a inversão de direção e o tratamento do movimento bidirecional.

A **FSM_Motion_Update()** recebe a cada ciclo de execução o sinal global de arranque **start**, a referência da instância de movimento **inst** e o instante de tempo atual **nowMs**. A função não calcula posições — essa responsabilidade pertence à etapa seguinte — mas mantém atualizados os índices de trajetória e o cronômetro interno que a função de posição instantânea vai consumir.

Interação com as estruturas de dados. A cada chamada, a FSM lê da **MotionStorage** associada (via **inst.def**): o número de pontos **nPoints**, o período total **period**, o intervalo por segmento **dtMs**, o índice inicial **start_Index**, o flag **bidirectional** e as durações de pausa **Dt_pauseMs_Ini/Dt_pauseMs_End**. Escreve na **MotionInstance**: os índices **iIndex** e **jIndex**, os cronômetros **elapsed_1**, **elapsed_2** e **segmentStartMs**, a direção **Direction** e a flag **Executing**.

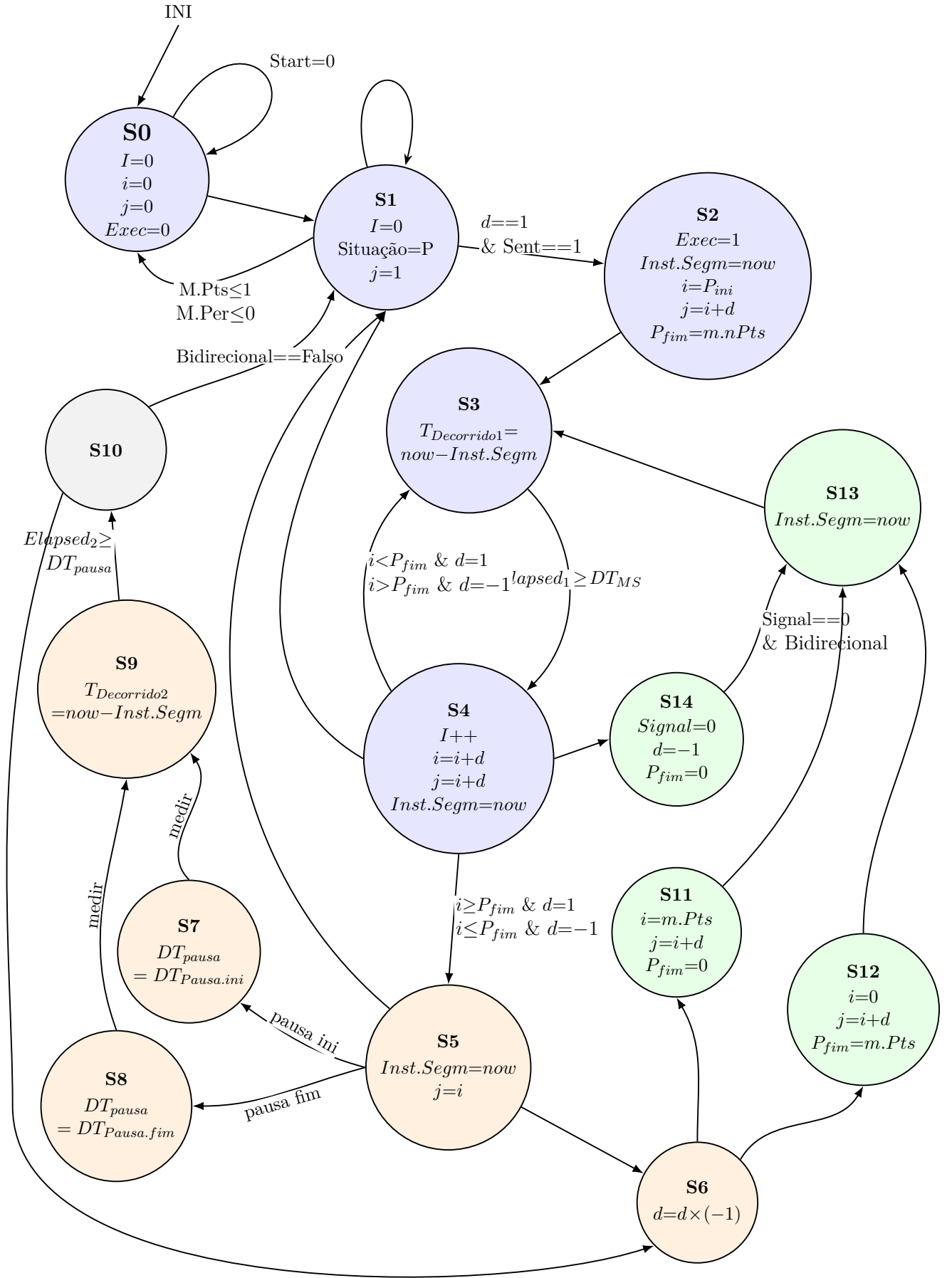


Figura 4.3: Esquema da FSM_Motion_Update.

Fases de funcionamento.

- **Arranque (S0→S1→S2):** No estado S0 a instância está inativa, com índices e `Executing` zerados. Quando `start=1` e a instância está marcada como ativa, a FSM transita para S1, que valida os parâmetros da trajetória (pelo menos dois pontos e período positivo) e inicializa `Direction=1`. Em S2 regista `segmentStartMs=nowMs`, define `iIndex=start_Index` e `jIndex=iIndex+d`, e transita imediatamente para S3.
- **Ciclo de segmentos (S3↔S4):** S3 mede o tempo decorrido (`elapsed_1 = nowMs - segmentStartMs`) e aguarda que este iguale `dtMs`. Quando atingido, S4 avança `iIndex` na direção `d` (+1 ou -1), atualiza `jIndex=iIndex+d`, reinicia o cronómetro e retorna a S3. Este ciclo repete-se até `iIndex` atingir `End_Point`.
- **Gestão do extremo e pausas (S5→S7/S8→S9→S10):** Ao atingir o fim da passagem, S5 decide o caminho: se existir pausa configurada, S7 ou S8 carregam a duração correspondente (inicial ou final), S9 aguarda até ao fim da pausa, e S10 decide se recomeça o ciclo bidirecional (→S6) ou reinicializa do início (→S1).
- **Inversão de direção (S6→S11/S12→S13):** S6 inverte `Direction` (multiplica por -1). Consoante o novo sentido, S11 (passagem descendente) ou S12 (passagem ascendente) reinicializa os índices para o extremo correto. S13 regista o novo `segmentStartMs` e entra de imediato em S3.
- **Interrupção de tosse (S4→S14→S13):** Se o sinal global `Tosse_signal` for ativado durante o avanço (S4), a FSM entra em S14, que força a direção de regresso (`Direction=-1`, `End_Point=0`) e encadeia com S13 para iniciar a descida de emergência.

Saída para a função de posição instantânea. Ao terminar cada chamada, a `MotionInstance` contém: `iIndex` (índice do ponto de partida do segmento atual), `jIndex` (índice do ponto de chegada) e `elapsed_1` (tempo decorrido desde o início do segmento). A função `Intermed_position()` lê estes três campos, acede ao `MotionStorage` para obter as coordenadas `X[i]`, `X[j]`, `Y[i]`, `Y[j]`, `Z[i]`, `Z[j]` e o intervalo `dtMs`, e calcula a posição interpolada entre os dois pontos. O resultado é um triploto (X, Y, Z) em coordenadas relativas ao ponto de referência `Index0`, que segue depois para a função de fusão e cinemática inversa.

A posição instantânea é obtida por interpolação linear entre dois pontos consecutivos da trajetória:

$$P(\alpha) = P_i + (P_j - P_i) \alpha$$

Definindo a razão temporal bruta $\alpha_0 = t_{dec}/DT_{MS}$, onde t_{dec} é o valor de `elapsed_1` e

DT_{MS} é dtMs , o coeficiente de interpolação saturado é:

$$\alpha = \begin{cases} 0 & \text{se } \alpha_0 < 0 \\ \alpha_0 & \text{se } 0 \leq \alpha_0 \leq 1 \\ 1 & \text{se } \alpha_0 > 1 \end{cases} \quad \alpha_0 = \frac{t_{dec}}{DT_{MS}}$$

4.6 Cinemática inversa do manipulador delta

A cinemática inversa converte a posição desejada da plataforma móvel (X, Y, Z) nos três ângulos de servo θ_1 , θ_2 e θ_3 . A figure 4.4 mostra a representação lateral usada como referência para as variáveis do cálculo: L_1 representa o braço acionado pelo servo, L_2 o braço passivo, L_3 o afastamento horizontal até à articulação da plataforma móvel, ϕ e ω são ângulos intermédios e θ é o ângulo final aplicado ao servo.

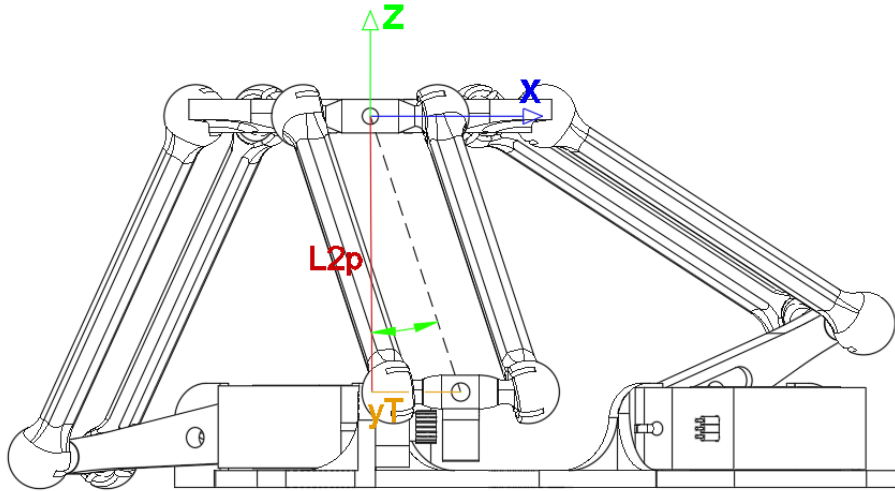


Figura 4.4: Representação lateral das variáveis usadas na cinemática inversa do manipulador delta.

O firmware aplica o mesmo cálculo aos três braços. A diferença entre eles está apenas na rotação do referencial no plano XY . Para cada manipulador existe um offset global α_m , definido na estrutura `Manipulador_Config`, e para cada servo existe uma rotação adicional β_k :

$$\alpha_m = \begin{cases} -15^\circ, & \text{Manipulador Delta 1} \\ -45^\circ, & \text{Manipulador Delta 2} \end{cases} \quad \beta_k \in \{0^\circ, 120^\circ, 240^\circ\}$$

$$\varphi_k = \alpha_m + \beta_k \quad R_z(\varphi_k) = \begin{bmatrix} \cos \varphi_k & -\sin \varphi_k & 0 \\ \sin \varphi_k & \cos \varphi_k & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Assim, o ponto pedido é primeiro expresso no plano de trabalho do servo k :

$$\begin{bmatrix} x'_k \\ y'_k \\ z'_k \end{bmatrix} = R_z(\varphi_k) \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ z_{offset} \end{bmatrix} \implies \begin{cases} x'_k = X \cos \varphi_k - Y \sin \varphi_k \\ y'_k = X \sin \varphi_k + Y \cos \varphi_k \\ z'_k = Z - z_{offset} \end{cases}$$

No código, $z_{offset} = 0$ mm, mas a variável foi mantida para permitir calibração posterior.

Depois da rotação, o problema fica reduzido ao plano lateral do servo. A extremidade associada à plataforma móvel é deslocada pelo comprimento L_3 :

$$x_{arm,k} = x'_k + L_3$$

Como o braço passivo L_2 pode sair ligeiramente do plano, o código calcula a sua projeção nesse plano. Esta projeção só é válida se a junta esférica não ultrapassar o limite angular admitido:

$$L_{2p,k} = \sqrt{L_2^2 - y_k'^2} \quad \gamma_k = \arcsin\left(\frac{y'_k}{L_2}\right) \quad |\gamma_k| < 0,5934 \text{ rad} \approx 34^\circ$$

Este limite aparece no firmware como proteção para evitar que o ângulo entre a junta esférica e o braço passivo saia da zona mecânica admissível.

De seguida calcula-se a distância entre o eixo do servo e a articulação projetada. Esta distância é designada no código por `ext`:

$$d_k = \sqrt{z_k'^2 + (d_s - x_{arm,k})^2} \quad d_s = 32 \text{ mm}$$

Antes de calcular o ângulo, o firmware confirma se os comprimentos L_1 , $L_{2p,k}$ e d_k conseguem formar um triângulo:

$$L_{2p,k} - L_1 < d_k < L_1 + L_{2p,k}$$

Se esta condição falhar, a posição pretendida fica fora do alcance geométrico daquele braço e a função de cinemática inversa devolve erro.

Com a geometria validada, o ângulo interno ϕ_k é obtido pela lei dos cossenos, enquanto ω_k corresponde à inclinação da reta entre o pivô do servo e a articulação projetada:

$$\phi_k = \arccos\left(\frac{L_1^2 + d_k^2 - L_{2p,k}^2}{2L_1d_k}\right) \quad \omega_k = \text{atan2}(z'_k, d_s - x_{arm,k})$$

O ângulo enviado ao servo é então:

$$\theta_k = \phi_k + \omega_k \quad 45^\circ \leq \theta_k \leq 225^\circ$$

O intervalo de 45° a 225° é o limite angular definido no firmware por `SERVO_ANGLE_MIN` e `SERVO_ANGLE_MAX`. Se algum dos três ângulos calculados ficar fora deste intervalo, a posição é rejeitada e os servos não são atualizados.

Por fim, cada θ_k é convertido para largura de pulso PWM por interpolação linear:

$$PWM_k = PWM_{k,min} + \frac{\theta_k - \theta_{min}}{\theta_{max} - \theta_{min}} (PWM_{k,max} - PWM_{k,min})$$

Considerando os valores de referência $PWM_{min} = 500 \mu s$ e $PWM_{max} = 2500 \mu s$, a relação é crescente no Manipulador Delta 1 e invertida no Manipulador Delta 2, devido à montagem mecânica oposta dos servos. Esta inversão é feita no arranque do firmware, quando os limites `thetaMinPulse` e `thetaMaxPulse` do segundo manipulador são trocados.

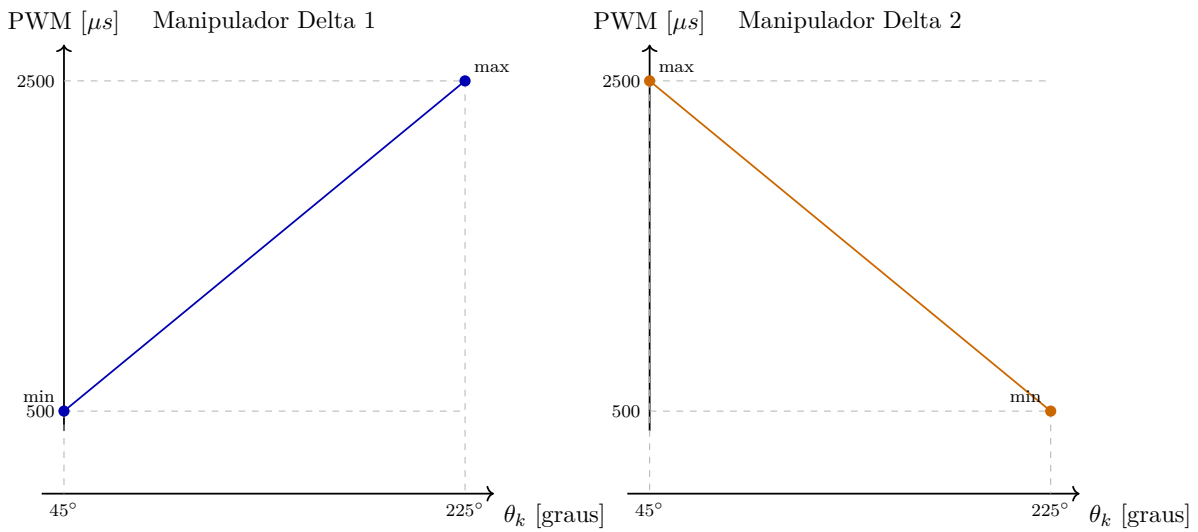


Figura 4.5: Relação linear de referência entre o ângulo calculado pela cinemática inversa e o pulso PWM aplicado aos servos nos dois manipuladores.

Os limites de PWM usados no código não foram assumidos apenas a partir de valores teóricos do servo. Estes valores foram calibrados experimentalmente, começando pelo alinhamento da patilha de cada servo com a base onde estava acoplado. O objetivo deste alinhamento era garantir que as posições físicas de 0° e 180° ficavam paralelas à superfície da base. Depois desse alinhamento mecânico, era feita a transição manual da referência física para o intervalo usado pela cinemática: no Manipulador Delta 1, de 0° para 45° ; no Manipulador Delta 2, devido à orientação oposta dos servos, de 180° para 45° . Por fim, foi necessário repetir ensaios de calibração para confirmar que os impulsos PWM correspondiam aos limites de 45° e 225° , admitindo uma tolerância aproximada de $\pm 5^\circ$.

$$\text{Manipulador Delta 1 - Calibrado} - \left\{ \begin{array}{ll} \text{Mínimo} & \text{Máximo} \\ \text{Servo } \theta_1 : & 520 \mu s \quad 2520 \mu s \\ \text{Servo } \theta_2 : & 550 \mu s \quad 2550 \mu s \\ \text{Servo } \theta_3 : & 560 \mu s \quad 2560 \mu s \end{array} \right.$$

$$\text{Manipulador Delta 2 - Calibrado} - \left\{ \begin{array}{ll} \text{Mínimo} & \text{Máximo} \\ \text{Servo } \theta_1 : & 460 \mu s \quad 2460 \mu s \\ \text{Servo } \theta_2 : & 470 \mu s \quad 2470 \mu s \\ \text{Servo } \theta_3 : & 420 \mu s \quad 2420 \mu s \end{array} \right.$$

No arranque, o firmware mantém estes intervalos físicos para associar cada servo ao seu canal PWM, mas inverte a correspondência entre `thetaMinPulse` e `thetaMaxPulse` no Manipulador Delta 2. Assim, a cinemática inversa continua a gerar os mesmos três ângulos lógicos, enquanto a conversão final para PWM respeita a montagem, o sentido de rotação e a calibração individual de cada servo.

4.7 Comunicação série e comandos

A comunicação série é organizada por duas máquinas de estados principais. A primeira é a `FSM_Serial_reader()`, responsável apenas pela receção dos dados que chegam pela porta série. A segunda é a `FSM_Serial_Command()`, que interpreta esses dados e altera o comportamento do sistema. Esta separação foi usada para evitar que a leitura da porta série ficasse misturada com a lógica de controlo dos movimentos.

A `FSM_Serial_reader()` funciona como uma camada de aquisição. Quando o sistema está em modo simples, lê um único carácter e coloca esse valor em `CH_Command`. Quando é ativado o modo de comando longo, através do comando `W`, passa a preencher o vetor `ST_Bus` até receber o fim da mensagem. Só depois de a mensagem estar completa é que ativa a flag de linha pronta. Assim, a máquina de comandos nunca precisa de ler diretamente da porta série; apenas consome comandos já preparados.

A `FSM_Serial_Command()` funciona como a camada de decisão. Esta máquina verifica se existe um comando disponível, interpreta o carácter ou a cadeia recebida, atualiza flags como `start_comand`, `Safe_comand` e `senal_tossir`, seleciona que movimentos ficam ativos e, nos comandos longos, altera parâmetros das estruturas `MotionStorage`. Usar duas máquinas de estados torna o comportamento mais previsível: a receção pode continuar a ser tratada passo a passo, enquanto a interpretação dos comandos fica concentrada numa rotina própria.

Os principais comandos simples disponíveis são:

Tabela 4.1: Comandos simples disponíveis na comunicação série.

Comando	Função
S	Inicia a execução do ciclo de movimentos.
P	Para a execução e calcula a duração do ensaio.
L	Entra no menu de leitura, teste e depuração.
M	Entra no menu de seleção do modo fisiológico.
W	Ativa o modo de comandos com vários caracteres.

No menu L, o segundo caracter define a ação a executar:

Tabela 4.2: Subcomandos do menu de leitura, teste e depuração.

Comando	Função
L1	Ativa o comando de segurança definido por <code>Safe_comand = 1</code> .
L2	Desativa esse comando de segurança, colocando <code>Safe_comand = 0</code> .
L3	Ativa o sinal de tosse, através de <code>sinal_tossir = 1</code> .
Lr	Imprime os dados de respiração, <code>Resp_move</code> e <code>Resp_inst</code> .
Lb	Imprime os dados de batimento, <code>Bat_move</code> e <code>Bat_inst</code> .
Lt	Reservado para leitura dos dados de tosse.
La	Imprime em conjunto os dados principais de respiração e batimento.

No menu M, o segundo caracter escolhe que movimentos ficam ativos:

Tabela 4.3: Subcomandos de seleção do modo fisiológico.

Comando	Modo selecionado
Ma	Ativa respiração, batimento e tosse.
Mh	Ativa o modo humano, com respiração e batimento.
Mr	Ativa apenas a respiração.
Mb	Ativa apenas o batimento.
Ms	Desativa os movimentos, deixando o sistema em modo estático.

Os comandos longos começam por W e permitem enviar uma cadeia de caracteres para alterar parâmetros numéricos. No estado atual do firmware, a estrutura implementada permite selecionar o movimento de destino com R, B ou T, correspondentes a respiração, batimento e tosse, e depois alterar o período com o campo `T[valor]`. Por exemplo, uma mensagem do tipo `WdRT[4.0]` é interpretada como uma alteração do período da respiração para 4,0 s, de acordo com o formato que a máquina de estados procura no vetor `ST_Command`. Os campos para pausa e alteração de pontos de movimento aparecem previstos na máquina, mas ainda não estão totalmente desenvolvidos no código.

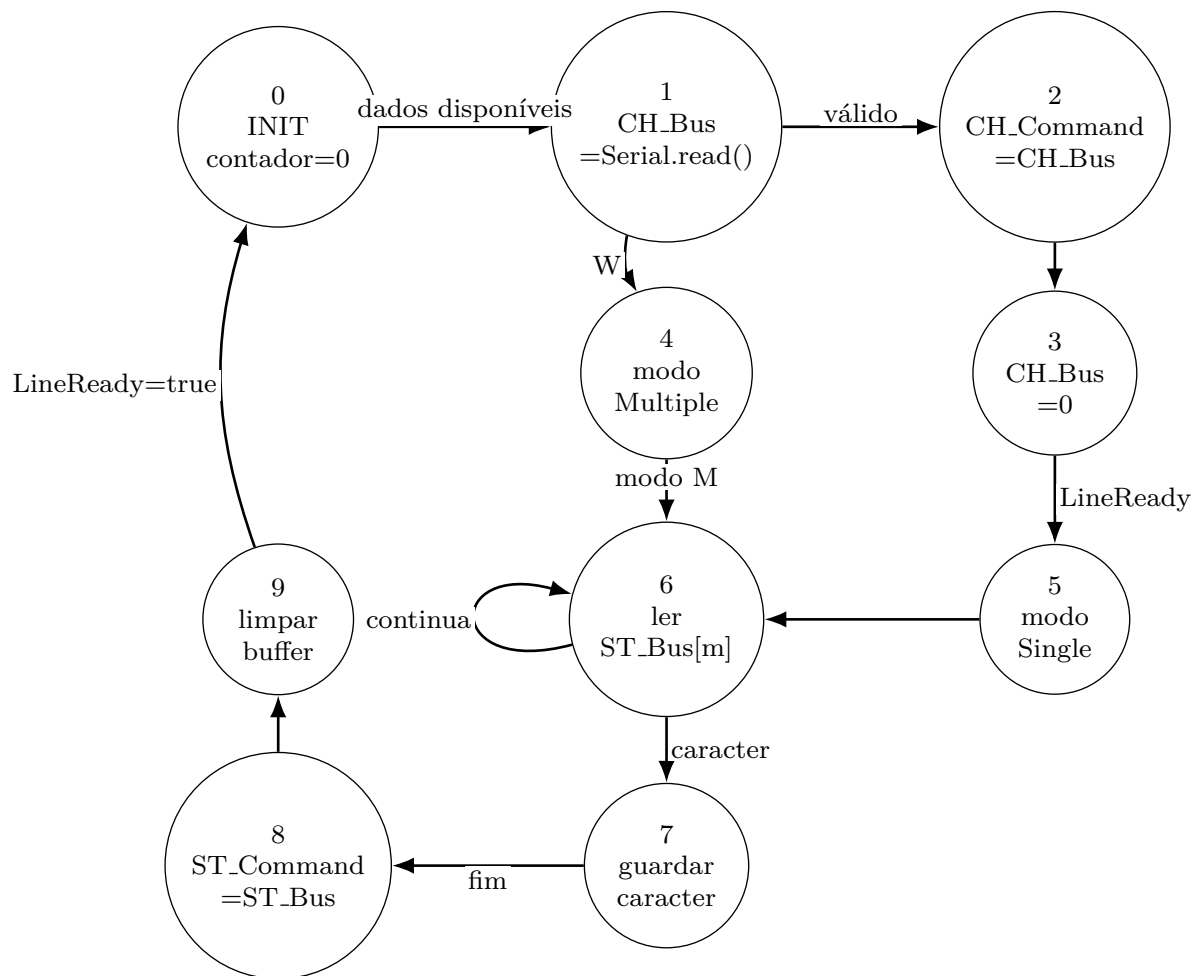


Figura 4.6: FSM_Serial_Read responsável pela leitura e validação dos dados recebidos por comunicação série.

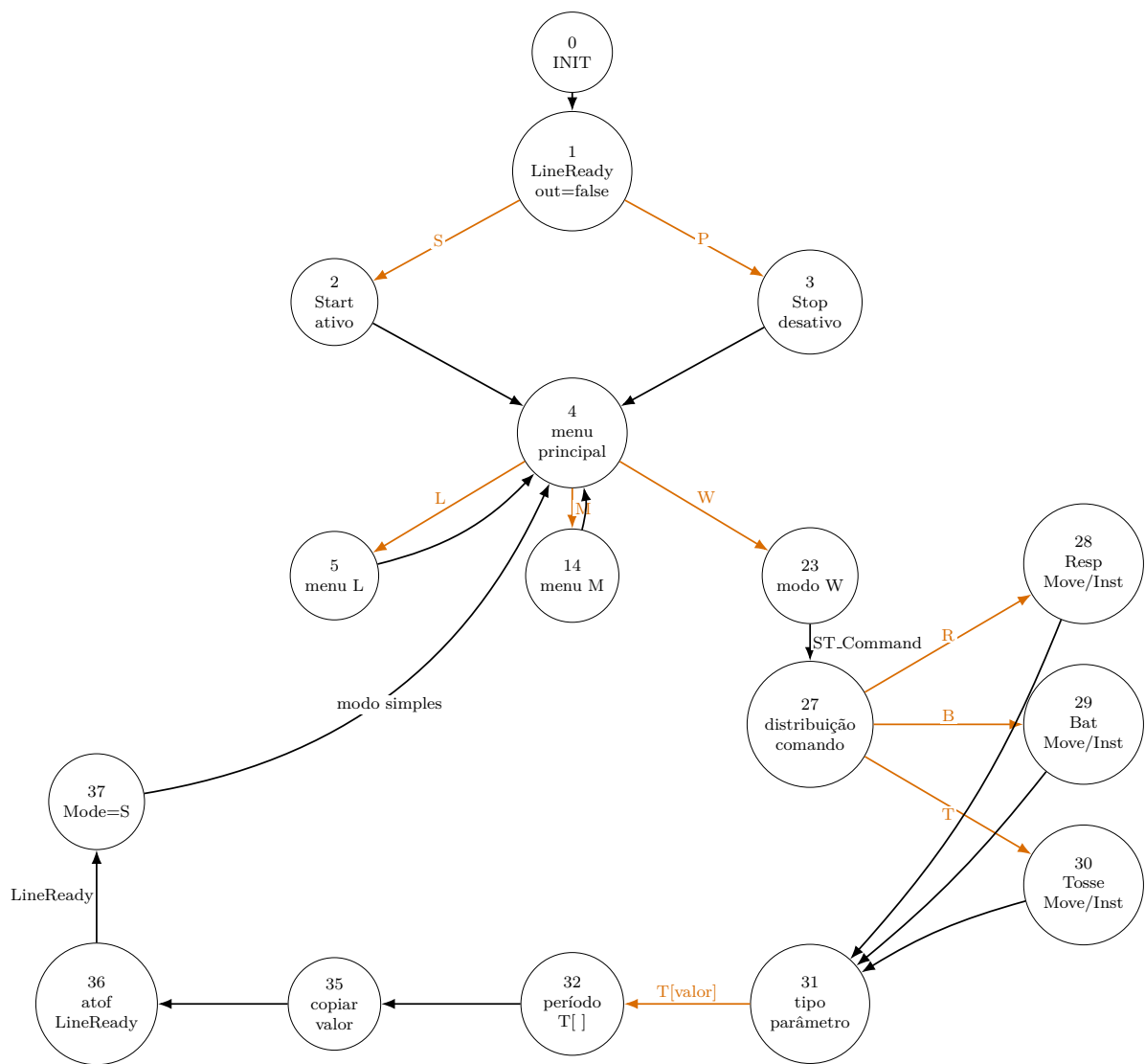


Figura 4.7: FSM_Serial_Command responsável pela interpretação dos comandos recebidos por comunicação série.

4.8 Preparação e sincronização da tosse

A função de preparação da tosse é responsável por transformar um pedido de tosse num evento fisiológico sobreposto à respiração. Quando o sinal de tosse é ativado, a rotina guarda os parâmetros normais da respiração, reduz temporariamente o período, ajusta as pausas e aumenta a amplitude em Z . Em paralelo, ativa a instância de vibração ou perturbação da tosse.

Quando o ciclo respiratório atinge o estado apropriado para terminar o evento, a rotina repõe o período original, as pausas e o multiplicador de amplitude. Esta estratégia permite que a tosse não seja apenas uma trajetória independente, mas uma alteração temporária do comportamento respiratório, mais coerente com o fenómeno fisiológico que se pretende simular.

4.9 Depuração e validação interna

A validação interna do firmware foi feita em paralelo com o desenvolvimento das máquinas de estados. Como o sistema junta comunicação série, geração de trajetórias, cinemática inversa e acionamento de seis servos, foi necessário criar pontos de observação que permitissem perceber em que parte da cadeia surgia um erro. Para isso foram usadas mensagens enviadas pela porta série e funções auxiliares de impressão, principalmente `debugPrintMove()` e `debugPrintInstance()`.

A função `debugPrintMove()` permite confirmar os dados guardados numa estrutura `MotionStorage`: número de pontos, período, intervalo temporal entre pontos e coordenadas X , Y e Z de cada posição. Esta verificação foi importante para confirmar se os movimentos de respiração, batimento e tosse estavam a ser carregados com os valores esperados antes de serem usados pela interpolação. A função `debugPrintInstance()` foi usada para observar o estado de execução de cada movimento, incluindo se a instância estava ativa, qual o índice atual e qual a estrutura de movimento associada.

Foram também mantidos testes isolados para componentes específicos. Os testes ao LED RGB permitiam confirmar rapidamente o estado dos comandos recebidos, uma vez que diferentes comandos alteravam a cor do LED. Os testes aos servos, por sua vez, ajudavam a verificar se os canais PWM estavam corretamente associados, se os limites calibrados eram respeitados e se os servos respondiam no sentido esperado. Esta validação por partes foi essencial para distinguir erros de software, como uma transição incorreta numa máquina de estados, de problemas de montagem ou calibração.

Outro aspeto observado durante os ensaios foi o comportamento da porta série no ESP32-S3. Ao abrir o monitor série ou alguns scripts Python, os sinais DTR/RTS podem provocar o reset da placa. Quando isso acontece, o `setup()` volta a ser executado, os servos são novamente associados aos canais PWM e o sistema regressa ao estado inicial.

Por este motivo, durante os testes é necessário ter em conta que a abertura da porta série pode alterar temporariamente o estado do sistema, mesmo sem ter sido enviado um comando de movimento.

Assim, a depuração não foi usada apenas para imprimir valores no terminal, mas como uma ferramenta de validação do fluxo completo: receção do comando, interpretação pela máquina de estados, atualização das estruturas de movimento, cálculo da posição intermédia, aplicação da cinemática inversa e envio final dos impulsos PWM para os servos.

Capítulo 5

Testes e Análise de Resultados

Nota sobre o estado atual do capítulo

Este capítulo encontra-se em desenvolvimento por falta de informação experimental completa. Nesta fase do relatório, ainda não existem resultados quantitativos suficientes para apresentar uma análise final de desempenho. Assim, o capítulo descreve o plano de testes, os critérios de aceitação e a informação que deve ser recolhida nas próximas iterações do projeto.

5.1 Plano de testes

O plano de testes foi definido para validar separadamente o modelo mecânico, a eletrónica, o firmware e a integração completa. A estratégia consiste em testar primeiro cada subsistema de forma isolada e, depois, combinar progressivamente respiração, batimento cardíaco e tosse.

Para cada ensaio devem ser registados: configuração usada, período, amplitude, número de pontos da trajetória, modo de operação, comportamento observado, eventuais falhas, temperatura dos atuadores, estabilidade da alimentação e repetibilidade do movimento. A comparação deve ser feita com os valores-alvo definidos para os movimentos representados no protótipo.

5.2 Testes do modelo físico

Os primeiros testes devem confirmar se o modelo impresso mantém a geometria pretendida e se permite a passagem adequada do broncoscópio. O modelo deve ser observado quanto a deformações, zonas frágeis, arestas, dificuldade de limpeza e resistência ao manuseamento. No caso de materiais flexíveis, deve ser avaliada a relação entre flexibilidade e estabilidade dimensional.

O teste inicial em PLA serve como prova de conceito da geometria e da montagem. Contudo, por ser um material rígido, não representa a solução final para realismo mecânico. Ensaio posteriores com TPU, TPE ou outros filamentos flexíveis devem comparar facilidade de impressão, acabamento, deformação elástica e resistência à repetição dos movimentos.

5.3 Testes dos atuadores e da estrutura delta

Os servos devem ser testados antes da integração com a árvore brônquica. O teste inclui verificação de resposta angular, limites de curso, sentido de rotação, ruído, aquecimento e repetibilidade. A seguir, deve ser testado o manipulador delta sem carga, confirmando se a cinemática inversa produz movimentos coerentes nos eixos X , Y e Z .

Depois da montagem com o modelo, os ensaios devem verificar se os movimentos esperados são obtidos sem folgas excessivas nem bloqueios. As amplitudes de referência são 5 a 10 mm para respiração ao nível da traqueia, 1 a 3 mm para batimento cardíaco e valores superiores, de curta duração, para tosse. Se o deslocamento real for inferior ao pretendido, deve ser ajustada a amplitude dos pontos da trajetória ou a geometria de ligação.

5.4 Testes de alimentação

A alimentação deve ser validada em três condições: repouso, movimento nominal e situação de maior esforço. Para os servos, foram estimados consumos nominais de cerca de 150 a 250 mA por unidade e correntes superiores em bloqueio. Assim, a fonte dos servos deve ser dimensionada para picos e não apenas para consumo médio.

O Raspberry Pi 4B e o ESP32-S3 devem manter alimentação estável durante a comunicação e durante o acionamento dos motores. A utilização de UPS/HAT deve ser testada abrindo e fechando a alimentação principal, confirmando se o sistema tem tempo para guardar estado, alertar ou encerrar de forma controlada.

5.5 Testes de software

Os testes de software devem começar pela inicialização das estruturas `MotionStorage` e `MotionInstance`. As funções de depuração devem confirmar o número de pontos, período, pausas, índices e ponteiros. Em seguida, a FSM de movimento deve ser testada com trajetórias simples, verificando se os estados evoluem de forma esperada e se a interpolação entre pontos é contínua.

A FSM de comandos deve ser testada com entradas série conhecidas. Cada comando deve produzir apenas a alteração prevista: ativar respiração, ativar batimento, ati-

var modo combinado, disparar tosse ou alterar parâmetros. Os comandos com parâmetros numéricos devem ser testados com valores válidos, valores limite e entradas incompletas.

5.6 Testes de comunicação série

Durante o desenvolvimento foi identificado que a abertura da porta série por Python ou pelo monitor série pode provocar reset do ESP32. Este efeito deve ser controlado durante os ensaios. Um teste simples consiste em imprimir um contador no `setup()` e observar se este é reiniciado quando a porta é aberta. Esta verificação permite distinguir falhas de firmware de resets causados pela interface USB/serial.

No lado Python, a leitura deve remover caracteres de fim de linha com `strip()` e evitar imprimir mensagens vazias. A comunicação deve ser validada em dois sentidos: mensagens enviadas pelo ESP32 para monitorização e comandos enviados pelo computador ou Raspberry Pi para selecionar modos.

5.7 Testes de integração dos movimentos

A integração deve ser feita por etapas. Primeiro executa-se apenas respiração, verificando periodicidade, amplitude e suavidade. Depois adiciona-se o batimento cardíaco, que deve aparecer como pequena oscilação sobreposta. Por fim, testa-se a tosse, que deve alterar temporariamente o comportamento da respiração e ativar vibração ou perturbação curta.

O modo combinado é o mais importante para avaliar o realismo, pois aproxima o comportamento de um ambiente endoscópico dinâmico. Neste modo, devem ser observados conflitos entre movimentos, saturação dos servos, perda de suavidade e eventuais posições impossíveis da cinemática inversa.

5.8 Critérios de aceitação

Para esta fase do projeto, os critérios de aceitação podem ser definidos de forma funcional:

- o sistema arranca sem movimentos inesperados perigosos;
- os servos respondem dentro dos limites definidos;
- a respiração apresenta movimento cíclico, suave e repetível;
- o batimento acrescenta uma oscilação de pequena amplitude;
- a tosse produz um evento curto e abrupto, recuperando depois para o estado normal;
- os comandos série selecionam os modos sem bloquear o firmware;
- a alimentação mantém tensão estável durante os movimentos.

5.9 Informação experimental em falta

Para transformar este plano numa análise final de resultados, falta recolher dados quantitativos. Em particular, devem ser medidos deslocamentos reais nos eixos X , Y e Z , frequência efetiva dos movimentos, erro entre posição desejada e posição observada, consumo elétrico, aquecimento dos servos, estabilidade da fonte e tempo de resposta aos comandos série.

Também falta documentar a avaliação visual do movimento com o broncoscópio introduzido no modelo. Esta etapa é importante porque o realismo percebido não depende apenas da amplitude mecânica, mas também da forma como o movimento aparece na imagem endoscópica.

Capítulo 6

Conclusão

6.1 Síntese do trabalho

Este projeto tem como objetivo desenvolver um modelo articulado de uma árvore brônquica para treino de videobroncofibroscopia. A solução proposta combina impressão 3D, atuação mecânica, controle por ESP32, comunicação com Raspberry Pi 4B e perfis de movimento inspirados em fenômenos fisiológicos.

O desenvolvimento realizado permitiu consolidar os requisitos do sistema. O modelo deve ser acessível, modular, fácil de montar e capaz de reproduzir movimentos relevantes durante uma broncoscopia flexível. Para esta versão, foram priorizados três fenômenos: respiração, batimento cardíaco e tosse. Outros efeitos, como deformação localizada do lúmen, estenose e resistência ao contacto com o broncoscópio, foram identificados como importantes, mas ficaram reservados para trabalho futuro devido à maior complexidade mecânica.

6.2 Principais contributos

Os principais contributos do trabalho são:

- definição de requisitos para um simulador dinâmico de árvore brônquica;
- identificação dos movimentos fisiológicos mais relevantes para uma primeira versão funcional;
- escolha de uma arquitetura mecânica baseada em manipuladores delta;
- definição da arquitetura eletrónica com Raspberry Pi 4B, ESP32-S3, servos e sistema de alimentação;
- desenvolvimento de uma arquitetura de firmware baseada em estruturas de trajetória, instâncias de execução e máquinas de estados;

- integração lógica da tosse como evento temporário sobreposto ao movimento respiratório.

6.3 Limitações

O protótipo ainda apresenta limitações importantes. O realismo material é limitado pelos processos de impressão disponíveis e pelos filamentos acessíveis. A solução de movimento em três eixos simplifica a dinâmica real da árvore traqueobrônquica, que inclui deformações locais, variações de calibre e interação com o broncoscópio. A validação quantitativa dos movimentos também depende de medições experimentais futuras, nomeadamente amplitudes reais, repetibilidade, ruído, aquecimento e estabilidade da alimentação.

Outra limitação é a ausência, nesta fase, de feedback sensorial. Sem sensores de contacto, força ou posição externa, o sistema depende essencialmente do comando aberto dos servos e das validações geométricas implementadas no firmware. Isto é aceitável para uma primeira prova de conceito, mas limita a simulação de resistência ao avanço do broncoscópio.

6.4 Trabalho futuro

Como trabalho futuro, devem ser realizados testes quantitativos do manipulador e da árvore brônquica em movimento. A seleção de materiais flexíveis deve ser aprofundada, comparando TPU, TPE e outros filamentos quanto à impressão, elasticidade e durabilidade. A interface gráfica no Raspberry Pi deve evoluir para permitir configuração simples de perfis, escolha de cenários e monitorização do estado do sistema.

Também se recomenda explorar sensores de contacto, medição de corrente dos servos, fim de curso e possível feedback de posição. Estes elementos permitiriam aumentar a segurança e introduzir novas funcionalidades, como resistência ao avanço, deteção de contacto com paredes internas e simulação de patologias específicas. Por fim, a validação com profissionais de saúde será essencial para avaliar o realismo, a utilidade pedagógica e o impacto do modelo no treino de videobroncofibroscopia.

Bibliografia

- [1] Mohsen Davoudi e Henri G. Colt. «Bronchoscopy simulation: a brief review». Em: *Advances in Health Sciences Education* 14.2 (2008), pp. 287–296. DOI: [10.1007/s10459-007-9095-x](https://doi.org/10.1007/s10459-007-9095-x).
- [2] Cassie C. Kennedy, Fabien Maldonado e David A. Cook. «Simulation-Based Bronchoscopy Training: Systematic Review and Meta-analysis». Em: *Chest* 144.1 (2013), pp. 183–192. DOI: [10.1378/chest.12-1786](https://doi.org/10.1378/chest.12-1786).
- [3] David I. Fielding, Fabien Maldonado e Septimiu Murgu. «Achieving competency in bronchoscopy: Challenges and opportunities». Em: *Respirology* 19.4 (2014), pp. 472–482. DOI: [10.1111/resp.12279](https://doi.org/10.1111/resp.12279).
- [4] Philip Mørkeberg Nilsson et al. «Simulation in bronchoscopy: current and future perspectives». Em: *Advances in Medical Education and Practice* 8 (2017), pp. 755–760. DOI: [10.2147/AMEP.S139929](https://doi.org/10.2147/AMEP.S139929).
- [5] Mallika Gopal et al. «Bronchoscopy Simulation Training as a Tool in Medical School Education». Em: *The Annals of Thoracic Surgery* 106.1 (2018), pp. 280–286. DOI: [10.1016/j.athoracsur.2018.02.011](https://doi.org/10.1016/j.athoracsur.2018.02.011).
- [6] T. H. Pedersen et al. «A randomised, controlled trial evaluating a low cost, 3D-printed bronchoscopy simulator». Em: *Anaesthesia* 72.8 (2017), pp. 1005–1009. DOI: [10.1111/anae.13951](https://doi.org/10.1111/anae.13951).
- [7] Rao Fu et al. «Dynamic three-dimensional printing: The future of bronchoscopic simulation training?» Em: *Anaesthesia and Intensive Care* 51.4 (2023), pp. 274–280. DOI: [10.1177/0310057X231154015](https://doi.org/10.1177/0310057X231154015).
- [8] Peter Heinbecker. «A method for the demonstration of calibre changes in the bronchi in normal respiration». Em: *Journal of Clinical Investigation* 4.4 (1927), pp. 459–469. DOI: [10.1172/JCI100133](https://doi.org/10.1172/JCI100133).
- [9] Maxwell Ellis. «The mechanism of the rhythmic changes in the calibre of the bronchi during respiration». Em: *The Journal of Physiology* 87.3 (1936), pp. 298–309. DOI: [10.1113/jphysiol.1936.sp003408](https://doi.org/10.1113/jphysiol.1936.sp003408).

- [10] Alexander Chen et al. «The Effect of Respiratory Motion on Pulmonary Nodule Location During Electromagnetic Navigation Bronchoscopy». Em: *Chest* 147.5 (2015), pp. 1275–1281. DOI: [10.1378/chest.14-1425](https://doi.org/10.1378/chest.14-1425).
- [11] Chamindu C. Gunatilaka et al. «The effect of airway motion and breathing phase during imaging on CFD simulations of respiratory airflow». Em: *Computers in Biology and Medicine* 127 (2020), p. 104099. DOI: [10.1016/j.combiomed.2020.104099](https://doi.org/10.1016/j.combiomed.2020.104099).

Apêndice A

Anexos

A.1 Anexo A: Desenhos técnicos e modelo 3D

Incluir vistas do modelo, ficheiros CAD relevantes, parâmetros de impressão 3D e notas de montagem.

A.2 Anexo B: Lista de materiais

Incluir lista completa de peças, fornecedores, referências, quantidades e custos.

A.3 Anexo C: Datasheets

Incluir datasheets dos principais componentes eletrónicos, atuadores, drivers e fonte de alimentação.

A.4 Anexo D: Código e configurações

Incluir excertos relevantes de firmware, ficheiros de configuração, mapas de pinos e instruções de carregamento.

A.5 Anexo E: Protocolos de teste

Incluir grelhas de teste, formulários de avaliação, tabelas de resultados brutos e notas de calibração.